



- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوثرای درس مطرح کنید.
 - نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
 - برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملاً واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
 - مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
 - در طول ترم امکان ارسال با تاخیر تمرین‌ها بدون کسر نمره تا سقف ۱۰ روز مجموعاً در کل ترم وجود دارد. محل بارگزاری جواب تمرین‌ها بعد از ۳ روز بسته خواهد شد و پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال شده پذیرفته نخواهند شد. همچنین ۱۵٪ کاهش نمره به ازای هر روز دیرکرد غیرمجاز به صورت خطی اعمال خواهد شد.
۱. (۱۰ نمره) تاسی سالم را دو مرتبه پشت سر هم می‌اندازیم. فرض کنید A پیشامد فرد بودن مجموع مقادیر تاس در دو پرتاب و B پیشامد ۶ بودن مقدار تاس در پرتاب اول باشد. آیا A و B مستقل اند؟
 ۲. (۱۰ نمره) فردی در جیب خود یک سکه سالم و یک سکه که دو طرفش شیر است نگه داشته است. او یکی از سکه‌ها را به تصادف انتخاب و آن را پرتاب می‌کند، اگر شیر ظاهر شود با چه احتمالی سکه سالم انتخاب شده است؟ اگر او سکه را یک بار دیگر پرتاب کند و دوباره شیر ظاهر شود، این بار احتمال این که سکه سالم انتخاب شده باشد چقدر است؟
 ۳. (۱۵ نمره) فرض کنید $A_1, A_2, A_3, \dots$ دنباله‌ای از پیشامدها از یک فضای نمونه باشند. ابتدا اثبات کنید:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

سپس با استفاده از آن‌ها اثبات کنید:

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq 1 - \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n^c).$$

۴. (۱۰ نمره) فرض کنید $S = \{1, \dots, n\}$ مجموعه‌ای از اعداد طبیعی باشد. هم‌چنین فرض کنید A و B دو پیشامد مستقل و هم‌شانس از فضای نمونه‌ای باشند و فضای نمونه تمام زیرمجموعه‌های محتمل مجموعه S است (یعنی تمامی 2^n زیرمجموعه S). حال نشان دهید:

$$P(A \subseteq B) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

۵. (۱۰ نمره) یک سیستم مخابراتی از n آنتن تشکیل شده است که به طور خطی کنار یکدیگر قرار گرفته اند. m تا از آنها معیوب هستند و این آنتنها به صورت کاملاً تصادفی چیده شده اند.

• سیستم تا زمانی قادر به کار است که هیچ دو آنتن متوالی معیوب نباشد. در این صورت، احتمال فعال بودن سیستم چقدر است؟

• اگر سیستم فقط وقتی کار کند که بین هر دو آنتن معیوب حداقل دو آنتن سالم قرار گرفته باشند، احتمال فعال بودن سیستم چقدر است؟

۶. (۲۰ نمره) یک کانال ارتباطی باینری داریم که یک ورودی X دارد و یک خروجی Y . ورودی X می تواند حالت های ۰ و ۱ را بگیرد و خروجی Y نیز مقادیر مشابهی می تواند بگیرد. بدلیل وجود نویز، یک ورودی می تواند از صفر به یک و یا از یک به صفر تغییر کند. احتمالات رفتن از یک ورودی به یک خروجی به صورت زیر است:

$$p_0 = P(y_1|x_0)$$

$$p_1 = P(y_0|x_1)$$

$$q_0 = P(y_0|x_0)$$

$$q_1 = P(y_1|x_1)$$

که x_0 و x_1 به ترتیب نمایانگر حالت های $X = 0$ و $X = 1$ هستند. y_0 و y_1 نیز بطور مشابه تعریف می شوند. اگر $P(x_0) = 0.5$ ، $p_0 = 0.1$ و $p_1 = 0.2$ باشد به سوال های زیر پاسخ دهید.

(آ) (۵ نمره) مقادیر $P(y_0)$ و $P(y_1)$ را پیدا کنید.

(ب) (۵ نمره) اگر در خروجی ۰ دیده شود، احتمال اینکه در ورودی ۰ دیده شود چقدر است.

(ج) (۵ نمره) اگر در خروجی ۱ دیده شود، احتمال اینکه در ورودی ۱ دیده شود چقدر است.

(د) (۵ نمره) احتمال خطا را که با P_e نشان می دهیم بدست آورید.

۷. (۱۰ نمره) یک سکه بایاس دار را آنقدر می اندازیم تا برای اولین بار رو بیاید. احتمال اینکه تعداد پرتاب های مورد نیاز فرد باشد چقدر است؟

۸. (۱۵ نمره) در یک آزمون هر یک از سوالات ۴ گزینه برای جواب دارند. دانشجو به اندازه ای مطالعه کرده است که با احتمال ۰.۵ جواب سوال را می داند. همچنین با احتمال ۰.۲۵ می تواند یک گزینه را حذف کند. در غیر این صورت هر چهار گزینه احتمال برابری برای پاسخ سوال دارند. این دانشجو اگر جواب سوال را بداند همان را انتخاب می کند و در غیر این صورت از میان ۳ یا ۴ گزینه باقی مانده انتخاب می کند. اگر دانشجو به یک سوال پاسخ صحیح دهد احتمال اینکه جواب آن را بلد باشد و بصورت شانسی گزینه درست را انتخاب نکرده باشد چقدر است.